

题目

开采矿物会产生大量废水，具有较高选择性的碘量法测定钴含量步骤如下：

1 称取0.2517克三氧化二砷基准物，溶于 10%NaOH，定容至 250.0mL。

2 取废水 500.0mL，蒸发浓缩后加入一定量硝酸-盐酸，蒸发至干，用适量水溶解可溶性盐，再次加入硝酸和氯酸钾，煮沸，过滤沉淀，洗涤沉淀。

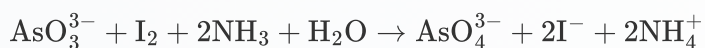
3 将溶液体积浓缩至 30 – 40mL，加入 25 克硝酸铵，加入柠檬酸铵饱和溶液和适量氨水，使溶液 $\text{pH} = 9 - 9.5$ ，移入 50.0mL 碘标准溶液，震摇后静置一段时间。

4 用亚砷酸钠溶液滴定过量的碘，近终点时加入淀粉，待蓝色褪去后读数。空白实验消耗亚砷酸钠 30.46mL，滴定实验消耗亚砷酸钠 14.65mL。

根据以上内容，选择正确答案。

A. 其他选项均不正确

B. 体系中亚砷酸钠溶液滴定碘的化学方程式如下：



C. 可以准确称取升华提纯的碘固体配制碘标准溶液，再用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液代替亚砷酸钠溶液进行滴定。

D. 试样中Co元素浓度为 18.96mg/L

E. 试样中Co元素浓度为 9.48mg/L

F. 试样中Co元素浓度为 37.93mg/L

答案

正确答案: **F**

详细解析

化学反应方程式中，砷酸分子第三步电离的 pK_a 为 11.50，第二步电离的 pK_a 为 6.96。铵根离子的 pK_a 为 9.25。

CHECKPOINT

1 PTS

砷酸分子第三步电离的 pK_a 为 11.50，第二步电离的 pK_a 为 6.96。铵根离子的 pK_a 为 9.25

因此，反应方程式中砷酸分子的存在形式应为 HAsO_4^{2-} ，所以选项B错误。

CHECKPOINT

1 PTS

砷酸分子的存在形式应为 HAsO_4^{2-} 。

碱性条件下 I_2 与 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 的反应不定量，可能生成高价硫产物，无法用作滴定。所以选项C错误。

CHECKPOINT

1 PTS

碱性条件下 I_2 与 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 的反应不定量

As(III) 会被氧化为 As(V), $I_2(0)$ 会被还原为负一价, Co(II) 被氧化为 Co(III), 因此反应的比例如下:
 $As_2O_3 \sim 2I_2 \sim 4Co^{2+}$, 当反应比例判断出错, 会得到选项D或选项E。

CHECKPOINT

1 PTS

反应比例 $As_2O_3 \sim 2I_2 \sim 4Co^{2+}$

$$c(As_2O_3) = \frac{m(As_2O_3)}{V} \cdot M(As_2O_3) = 0.005089 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$c(As_2O_3) = 0.005089 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

空白实验与滴定实验消耗 As(III) 的差, 对应着 Co 的含量:
 $n(Co) = c(As_2O_3) \cdot (V_1 - V_2) \cdot 4 = 0.3218 \text{ mmol}$

CHECKPOINT

1 PTS

$$n(Co) = 0.3218 \text{ mmol}$$

$$\omega(Co) = \frac{n(Co) \cdot M(Co)}{V} = 37.93 \text{ mg/L}, \text{ 因此正确选项为F, 故而选项A错误。}$$

CHECKPOINT

1 PTS

 $\omega(\text{Co}) = 37.93\text{mg/L}$